

“爱山东”APP 荣成分厅建设运营项目 立项方案

荣成市大数据中心

目录

一、项目概述	3
1.1 项目名称	3
1.2 项目建设单位	3
1.3 方案编制依据	3
1.4 项目建设目标、建设周期	4
二、项目建设背景及必要性	5
2.1 项目建设背景	5
2.2 项目建设原则	5
三、项目需求分析	7
四、系统架构设计	10
4.1 总体设计原则	10
4.2 “爱山东”应用接入原则	12
五、项目建设方案	18
5.4 项目建设内容	18
六、项目质量保障	36
七、售后服务方案	37
八、项目验收方案	39
8.1 项目验收过程	39
8.2 项目总体验收	40
8.3 验收方法确认	40
8.4 验收程序	41
8.5 审视的一般性原则	42
九、运行维护方案	44

一、项目概述

1.1 项目名称

“爱山东”APP 荣成分厅建设运营项目

1.2 项目建设单位

荣成市大数据中心

1.3 方案编制依据

《数字山东发展规划》（2018-2022 年）

《山东省人民政府办公厅关于印发数字山东 2019 行动方案的通知》（鲁政办字〔2019〕45 号）

《山东省人民政府办公厅关于推进全省政务新媒体健康有序发展的通知》（鲁政办发〔2019〕3 号）

《关于印发《2021 年全省大数据工作要点》的通知》〔2021〕1 号

《山东省人民政府办公厅关于印发山东省政务服务“双全双百”工程实施方案的通知》鲁政办发〔2021〕7 号

《关于做好网上政务服务事项数据质量提升相关工作的通知》

《关于进一步加强“爱山东”运营有关工作的通知》鲁数字〔2021〕7 号

《威海市市级信息化工程项目建设管理暂行办法》

《荣成市加快推进智慧城市建设实施方案》

1.4 项目建设目标、建设周期

1、项目建设目标

紧密围绕政府简政放权、放管结合、优化服务的总体要求，对标先进地市、区县，以提升用户体验为核心，依托“爱山东”APP 平台实现荣成县级服务事项“掌上办”“掌上查”，更好地为自然人、法人和其他组织提供优质、高效、便捷的移动政务服务。实现荣成服务应用的整合建设，将荣成分散提供的政务服务在“爱山东”APP 平台进行整合应用开发建设，全面提升“爱山东”APP 荣成分厅的服务水平，唱响“爱山东”品牌。

2、建设周期

本项目总体建设周期为 12 周，其中需求调研（需求调研、需求分析）2 周，系统设计（总体设计、概要设计、交互视觉设计、设计确认）4 周，需求开发和测试 6 周，系统部署、配置和联调 1 周，系统培训 1 周，随后完成系统上线试运行。

二、项目建设背景及必要性

2.1 项目建设背景

2022 年 3 月，山东省大数据局会同有关部门研究制定了《数字变革创新 2022 行动计划》，聚焦数字政府、数字经济、数字社会、数字基础设施建设，大力推动治理方式、生产方式、生活方式数字化变革。为深入贯彻落实上述文件精神，进一步加快“数字政府”建设步伐，本项目将基于“爱山东”APP 平台，启动荣成分厅应用服务接入、优化以及分厅运维管理工作，本次项目将对“爱山东”APP 荣成分厅进行重构建设，建设具有荣成特色的个性化分厅，提升“爱山东”APP 荣成分厅的整体服务水平。

2.2 项目建设原则

本次项目建设应充分考虑先进性与扩展性，采用成熟、稳定、先进的开发技术，在互联网+、大数据等新技术发展背景下，通过统筹规划，科学设计总体架构和标准体系，从标准规范、应用接入体系、业务支撑体系、应用开发技术体系、关键保障体系等进行顶层设计，在保证对现有应用接入的同时、满足将来其他各类应用的接入，符合“爱山东”APP 荣成分厅的长远发展，确保项目建设成效。

- 应用引领、实用为上
- 分步实施、逐步完善
- 精细化管理、数据化服务

- 统一规划、统一标准
- 技术先进、结合实际
- 性能可靠、运行稳定
- 重视安全、强化机制
- 易于扩展，方便维护

三、项目需求分析

“爱山东”APP荣成分厅为自然人用户、企业用户和其他社会组织用户提供各类政务服务应用及便民服务应用。荣成分厅的建设需要结合“爱山东”APP平台提供的各类基础功能，并结合当地高频（或有特色）的政务服务（及便民服务）进行组合建设。要根据关于印发《2022年度“爱山东”政务服务平台移动端建设运营工作方案》的通知（鲁数字〔2022〕11号）文件要求，结合项目现状进行需求分析，细节调研分析。

拳头应用开发接入

本次“爱山东”APP荣成分厅建设项目将对社会服务效应高的卫生健康、教育、医保、社保、公安、住建、缴费等重点民生服务领域、城市生活领域、智慧社区领域、美丽乡村等领域，适用范围广、使用次数多、社会反映强烈的本地化高频便民利企服务，结合省级要求重点接入应用、智慧城市（社区）建设、“无证明之省”以及“我为群众办实事”等活动，梳理出切实能够提高用户活跃度的年度拳头应用。并对梳理出的应用进行业务流程规划、原型设计、业务对接和应用整合开发，并按照标准入驻“爱山东”应用管理平台。完成至少1个荣成特色拳头应用开发接入和上线，以拳头产品带动荣成分厅应用服务提质增效。

应用服务优化

针对“爱山东”APP荣成分厅内已接入的应用服务梳理出不少

于 10 项应用进行优化。重点围绕双全双百、电子证照应用等高频服务事项，进行应用服务的界面交互、电子证照应用、业务流程再造、适老化或无障碍改造、接口性能及安全性等方面进行优化。充分运用统一身份认证、数据共享、电子证照、电子印章、扫脸核验、双向物流、线上缴费等方式，对应用服务的在线表单填报、界面操作、智能提示、反馈通知等方面进行应用服务的优化提升。

“一件事”应用开发

本次项目需依托“爱山东”APP 荣成分厅，重点围绕“双全双百”工程，以个人、企业生命周期或办事场景为主题，如新生儿出生、入学、就业、转外就医、生育保险、购置新房、购置二手房、新房转移抵押、二手房转移抵押、不动产抵押、失业、社会保险转移、退休、社会救助等，通过事项关联、表单整合和流程再造等方式，至少完成 1 项“一件事”应用场景的开发、接入和上线。

特色专区建设

结合“爱山东”APP 荣成分厅实际及自建渠道服务迁移情况，建设智慧城市（社区）、智慧乡村、特殊群体关怀、重点部门专区等 4 个类型特色专区服务。每季度不低于 1 次持续优化已有专区服务及使用体验，提升服务效能。

优化应用服务分类

结合本地高频服务事项和特色服务内容，对“爱山东”APP 荣成分厅内的应用服务分类、场景化导航等内容 进行优化调整。

优化应用服务名称及标签

对“爱山东”APP荣成分厅内所有应用服务的短名称以及搜索标签进行调整优化，方便用户快速定位服务。

服务同源改造

全面梳理“爱山东”APP荣成分厅已上线的依申请政务服务事项类应用，完成依申请政务服务事项类应用由政务服务平台（业务中台）统一接入改造，实现依申请政务服务事项类应用“同源”。

省级主题集成服务配置

针对省级运营团队搭建的全省主题集成服务专区内的疫情防控、教育、社保、医保、就业、助残等重点民生领域的主题服务专区，在“爱山东”APP荣成分厅进行相关应用服务的开发接入与配置。

规范应用服务

按照应用服务上线流程标准，全面梳理“爱山东”APP荣成分厅已上线应用服务，重点对同一个应用服务在市、县分厅重复上线的进行自检自查，及时更正上线模式。

可视化宣传运营服务

结合荣成本地应用接入及运营的实际情况，每个月至少更新1次“爱山东”APP荣成分厅各图片位，增强分厅特色服务吸引度。

热点推荐运营服务

结合荣成本地应用接入及运营的实际情况，在“爱山东”APP荣成分厅首页热点位置设置6项特色服务，每月至少更新1次。

运营性活动策划

开展“爱山东”渠道线上运营线活动，每年至少组织1次如有

奖问答、积分活动、精选推荐等有话题性、参与感的运营活动，引导用户广泛参与，增加分厅用户粘度。

全面开展宣传报道工作

2022 年累计在国家级新闻媒体端稿件刊登 1 篇（含稿件撰写）；在省级新闻媒体端稿件刊登 1 篇（含稿件撰写）；至少 2 次响应省市县联合宣传活动；开展 1 次户外广告投放；开展 1 次线下推广活动；开展 1 次线上运营活动。

本年度运维服务

建立健全管理机制，强化本级运营团队服务支撑能力，建立分厅常态化协同管理机制，细化工作流程，实现应用服务清单、测试及上下架、更新维护、日常运管、宣传推广等工作的有效管理。

四、系统架构设计

4.1 总体设计原则

（一）标准化：本系统采用的技术架构均遵循网络协议和传输标准的要求，相关开源及原创技术均符合国际技术组织条款规范。提供文档标准化，满足 GB8567、GB/T11457 的行业标准；

（二）可扩展性：由于以后存在数据服务规模的发展，数据使用规模及分析规模将随之扩大，业务压力不断上升，只要横向扩展增加服务器台数，不用添加其它附加设备，以保证原投资被扩展利用。

（三）可用性和可靠性：充分考虑用户实际情况的基础上，选用

合理的技术方案作为负载均衡器，采用微服务等分布式部署方式，提供高效可靠的数据服务。

(四) 易用性：该系统使用界面良好，支持用户在智能设备上使用该产品，同时系统架构设计优良，可以很方便进行系统升级。

(五) 开发式结构：该系统内置“数据交换适配平台”可以与第三方系统相融合，可以读取第三方系统的相关数据，可以为第三方系统提供其需要的相关数据，提供标准的 **Restful** 接口，具有开放式结构。

(六) 完善和可靠性：具有设计独到的功能使用及数据访问权限控制，保证统一、规范管理，支持 3DES 和 RSA 加密技术，使数据存储和传输安全牢不可破。系统具有错误故障日志记录功能，便于快速诊断定位问题。

(七) 实时性：该系统支持负载均衡技术，及时响应多人实时并发操作。

(八) 先进性：基于统一的整体架构，采用先进的、成熟的、可靠的技术与软硬件平台，保证数据仓库系统易扩展、易升级、易操作、易维护等特性。

(九) 高效性：线性扩展的 TDH 的数据仓库平台，保证了 ETL 时间的窗口以及查询效率，数据抽取的特殊性，通常在夜间业务稀少的环境下进行数据抽取，减少了对其他系统的影响。

(十) 正确性：数据质量贯穿数据仓库系统建设的每个环节，数据仓库系统通过合理的数据质量管理方法论保证数据质量。

4.2 “爱山东”应用接入原则

“爱山东”APP 荣成分厅服务应用的整合开发需要业务应用支撑单位提供相关应用接口，并按照规定入驻进应用接口管理平台。

采用的开发模式如下：

梳理全市需开发接入的应用需求原型，按照移动应用接入接口开发规范，开发符合接口规范的数据接口，将接口入驻接口管理平台进行统一管理。开发符合应用接入开放平台 UI 设计规范的应用页面和交互功能，并按照规定入驻至应用开放平台，进行统一审核和应用的上线、下架。

应用的整合接入应遵循以下原则：

- 统一接入流程

整合接入“爱山东”APP 荣成分厅的应用服务应统一接入流程和步骤，具体分为应用的接入申请流程、接口接入流程和应用接入流程。

- 统一接口规范

整合接入“爱山东”APP 荣成分厅的应用服务应按照统一接口规范进行接口开发、注册和入驻，使用接口管理平台统一输出标准接口地址进行应用开发。

- 统一服务入口

整合接入“爱山东”APP 荣成分厅的应用服务页面，统一部署在应用接入开放平台上，实现集中监测、统一运维，并由应用接入开放平台统一域名的服务网址（URL）。

目前山东省政府已经建成运行了“爱山东”全省移动应用接入平台，本次“爱山东”荣成分厅应用开发、接入将依托“爱山东”全省移动应用接入平台。

平台架构采用多层次组件化的软件技术架构。主要包括七部分内容：渠道展现层、应用服务层、业务应用层、数据交换层、基础设施层、应用对接、信息安全和运维保障体系和管理制度和标准规范体系。

渠道展现层：通过“爱山东”荣成分厅面向公众提供个性化服务，实现“网上一窗”、“掌上一窗”。

业务服务层：业务应用层为社会公众提供移动端统一受理服务、统一检索服务、统一互动服务、统一用户中心、统一信息分享服务，满足公众的各种服务需求。

业务应用层：通过统一移动管理平台、网站统一技术平台、政务服务平台为项目建设提供应用支撑框架和底层通用服务模块，具备统一架构，提供组件及服务，便于管理和扩展的功能。

数据交换层：利用数据共享交换平台完成数据的接口服务、数据的共享服务，加强共享数据使用全过程管理，确保数据安全。

数据资源层：通过汇聚统一电子证照、统一电子印章、人口库、法人库、信用信息库、地理信息库等数据资源，推进公共支撑一体化，促进政务服务跨地区、跨部门、跨层级数据共享和业务协同。

基础设施层：“爱山东”统一部署在山东省电子政务云，利用山东省电子政务云平台为“爱山东”及各分厅建设提供基础设施支撑和

弹性扩容。

应用对接：通过对接省政府统一技术平台信息资源库、省统一用户平台等，为荣成市分厅建设提供组件服务支撑，确保平台的正常使用和有序运营。

二大体系：信息安全和运维保障体系、管理制度和标准规范体系。从系统运行、安全、标准等方面为系统保驾护航。在系统建设和运行中，制定并遵循相关的业务规范、技术标准和运行管理规范。

4.2.1 服务应用调研及需求分析

通过对全市政务服务及便民服务应用的梳理和调研，梳理出适合接入“爱山东”APP荣成分厅的服务事项，并结合各服务事项的特点进行相应的应用服务流程规划和需求分析，形成需求分析说明书。

4.2.2 应用原型设计

根据梳理出的服务事项，借鉴先进省市县区相关应用服务流程和用户体验，在前端上做用户信息的判断，后端推动多部门数据打通，减少用户同类信息重复填写的工作；以减少用户每一次跑动作为更高目标，去推动事项流程的优化，同时结合荣成市实际情况，初步规划出本项目拟开发的每个应用服务流程和原型，并提交审核、确认。

4.2.3 应用接口对接调研

根据梳理出的服务事项和证照清单，由荣成市大数据中心牵头，

针对全市应用服务涉及到的各部门业务系统，依据规划的业务流程和原型，与相关单位进行调研，了解各服务事项的申报要求，数据流程，关联系统接口等；推动各业务系统单位及时提供符合要求的接口。

4.2.4 接口核验

根据要求提供接口后，对提供的接口进行连通性和可用性核验，核验不通过返回给各单位重新开发，直至接口符合要求。

4.2.5 接口开发

接口核验通过后，对应用接口进行转接口开发，统一输出，以应用接口管理平台域名为前缀的统一接口地址，所有应用服务均统一使用已授权的接口进行应用的接入。

4.2.6 应用前端展示设计

针对调研后的服务应用进行前端开发。服务应用的 UI 将遵循《“爱山东”移动客户端应用接入视觉规范》进行设计，实现“爱山东”APP 荣成分厅与“爱山东”APP 展现形式的统一，为 APP 用户提供良好的体验。

4.2.7 应用功能前端整合设计

根据不同事项的特点，设计相应的前端展示。服务应用引导用户完成表单的填写，向对应的业务系统提交服务的申请。业务系统

的反馈结果通过“爱山东”APP 荣成分厅向用户进行展现。

服务应用的前端基本功能包括：提供服务事项的基本信息、办理材料、办理流程等内容的查看；提供申报信息的提交，支持表单、文字及图片的上传。申报的基本信息从用户信息中自动带入，减少用户填写的内容；材料上传可拍照上传，也可直接从证照中选择已有的证照；支持申请表的表单在线填写，支持证照邮寄，实现更多的事项一次都不用跑。

4.2.8 服务应用流程设计

服务应用包括政务服务应用和便民服务应用。基于与各部门单位调研的成果，需要对应用服务流程进行重新的设计，使之更适合在移动端上进行使用，更好地体现移动端的优越性，实现服务的“掌上办”、“掌上查”。

政务服务应用包括网上查询类、网上申报类、全程网办类三种类型。

网上查询类，支持用户在 APP 上快速获取相关政务服务的指南信息，可以线上咨询疑问并进行服务评价。此类应用涉及数据的获取，需要对接相关系统的接口，开发前端查询页面和功能；

网上申报类，支持用户在 APP 上快速获取相关政务服务的指南信息、咨询服务和服务评价，提供办件材料网上提交的功能。此类应用涉及数据的获取、表单的填写，需要对接相关接口、设计开发基本表单；

全程网办类，支持用户在 APP 上快速获取相关政务服务的指南信息、咨询服务、办件材料提交、服务评价，在此基础上提供线上办理、办理结果反馈等功能。此类应用涉及数据的获取、表单的填写、结果的反馈等，需要对在线办理的流程再造，与各委办局商讨简化办事流程，使之适合移动端的操作特点；需要获取用户的基本信息和证照信息，梳理表单并开发定制化的表单。

便民服务应用包括直接查询类、条件查询类及结合用户系统服务三种类型。

直接查询类，支持用户在 APP 上直接获取相关便民服务；需要获取业务系统的数据，开发前端查询页面和功能；

条件查询型，支持用户在 APP 上输入相关条件后进行查询后获取相关便民服务；需要获取用户输入的信息，对接业务系统，开发前端查询页面和功能；

结合用户系统服务类，支持第三方服务平台的用户系统与 APP 用户体系进行打通，需要获取 APP 用户信息，提供 APP 用户信息的调用方法，对接第三方系统，开发前端查询页面和功能。

4.2.9 服务应用开发与入驻

应用开发商根据入驻的业务系统接口，结合应用原型和应用服务流程进行服务应用的开发，并登录到省应用接入开放平台进行应用的接入和服务输出。

服务应用接入到“爱山东”APP 荣成分厅分为三个步骤：1、应用

梳理，2、接口注册，3、应用上传、审核。

4.2.10 应用联调与内部测试

对开发接入的接口和应用的可用性、安全性等进行联调和内部测试，包括接口联调、功能测试、安全测试、性能测试、兼容性测试、回归测试等。

4.2.11 应用发布与上下架

应用接入开放管理平台应用审核员对接入单位提交的应用，依据审核标准进行上架审核，审核标准主要包括各应用相关的兼容性、可用性、安全性及压力测试报告，审核通过后方可进行上架提供服务。

五、项目建设方案

5.1 项目建设内容

5.1.1 应用开发

对接各业务部门，完成拟接入应用服务的需求调研与方案设计工作，按照“爱山东”应用服务接入流程标准，完成分厅应用服务接入、质量优化、运维保障等，推进自建渠道服务向“爱山东”整合迁移。

1.应用质量保障

严格应用服务测试标准，对接入服务的交互体验、功能实现、稳定性、安全性、兼容性等进行全面测试，确保应用服务质量；建立日常巡检机制，每日监测各应用服务运行情况，按周形成巡检报告，并每周同省平台同步，发现问题快速响应处理；建立应急保障、重点保障工作机制，加强节假日或重点活动周期内分厅各项服务的运维保障。

2.高频政务服务事项接入与开发

按照“爱山东”应用分类、场景导航建设规范，结合高频服务事项，优化调整应用服务分类和场景化导航等。对接开发上线 50 项高频政务服务事项。

（1）联合行政审批服务局调研并梳理出 50 项本地高频应用清单；

（2）对各应用的接口进行测试，并对有问题的接口进行相应的改造；

（3）完成 50 项应用的系统开发工作；

（4）进行系统性的测试，包括上线前、上线后都进行系统性测试；

（5）应用上线。如遇到未知问题，需及时下架排查，确保问题解决完后，方可提交申请并上线。

序号	模块	名称	内容概述
1	政务服务	事业单位公开招聘工作人员考试报名	提供事业单位公开招聘工作人员考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条

			件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
2	政务服务	一级建造师资格考试报名	提供一级建造师资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
3	政务服务	执业药师资格考试报名	提供执业药师资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
4	政务服务	经济专业技术资格考试报名	提供经济专业技术资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
5	政务服务	注册测绘师资格考试报名	提供注册测绘师资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
6	政务服务	注册计量师资格考试报名	提供注册计量师资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
7	政务服务	房地产估价师资格考试报名	提供房地产估价师资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
8	政务服务	卫生专业技术资格考试报名	提供卫生专业技术资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
9	政务服务	统计专业技术资格考试报名	提供统计专业技术资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
10	政务服务	审计专业技术资格考试报名	提供审计专业技术资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
11	政务服务	翻译专业资格（水平）考试报名	提供翻译专业资格（水平）考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能

12	政务服务	小型汽车驾驶证可异地分科目考试	提供小型汽车驾驶证可异地分科目考试的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
13	政务服务	全国监理工程师资格考试报名	提供全国监理工程师资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
14	政务服务	一、二级注册建筑师资格考试报名	提供一、二级注册建筑师资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
15	政务服务	一级注册消防工程师资格考试报名	提供一级注册消防工程师资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
16	政务服务	一级造价工程师执业资格考试报名	提供一级造价工程师执业资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
17	政务服务	注册安全工程师执业资格考试报名	提供注册安全工程师执业资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
18	政务服务	注册设备监理师执业资格考试报名	提供注册设备监理师执业资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
19	政务服务	注册城乡规划师职业资格考试报名	提供注册城乡规划师职业资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
20	政务服务	出版专业技术人员职业资格考试报名	提供出版专业技术人员职业资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
21	政务服务	咨询工程师（投资）职业资格考试报名	提供咨询工程师（投资）职业资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
22	政务服务	勘察设计注册工程师执业资格考试报名	提供勘察设计注册工程师执业资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能

23	政务服务	环境影响评价工程师职业资格考试报名	提供环境影响评价工程师职业资格考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
24	政务服务	助理社会工作者、社会工作者职业水平考试报名	提供助理社会工作者、社会工作者职业水平考试报名的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
25	政务服务	参加教师资格考试有作弊行为的处罚	提供参加教师资格考试有作弊行为的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
26	政务服务	对以不正当手段取得注册建筑师考试合格资格或者注册建筑师证书的处罚	提供对以不正当手段取得注册建筑师考试合格资格或者注册建筑师证书的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
27	政务服务	民办教育培训机构设立审批	提供民办教育培训机构设立审批的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
28	政务服务	民办教育培训机构终止审批	提供民办教育培训机构终止审批的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
29	政务服务	医师执业地点变更	提供医师执业地点变更的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
30	政务服务	医师执业证书遗失补办	提供医师执业证书遗失补办的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
31	政务服务	个体工商户变更登记（备案）	提供个体工商户变更登记（备案）的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
32	政务服务	个体工商户信息确认	提供个体工商户信息确认的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
33	政务服务	两证整合个体工商户清税申报	提供两证整合个体工商户清税申报的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办

			事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
34	政务服务	两证整合个体工商户信息变更	提供两证整合个体工商户信息变更的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
35	政务服务	对个体工商户登记事项变更，未办理变更登记处罚	提供对个体工商户登记事项变更，未办理变更登记处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
36	政务服务	对营业执照正本未置于个体工商户经营场所的醒目位置的处罚	提供对营业执照正本未置于个体工商户经营场所的醒目位置的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
37	政务服务	对被吊销、撤销行政许可或者行政许可有效期届满个体工商户的处罚	提供对被吊销、撤销行政许可或者行政许可有效期届满个体工商户的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
38	政务服务	对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查	提供对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
39	政务服务	对个体工商户制造、修理国家规定范围以外的计量器具或者不按照规定场所从事经营活动的处罚	提供对个体工商户制造、修理国家规定范围以外的计量器具或者不按照规定场所从事经营活动的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
40	政务服务	对个体工商户提交虚假材料骗取注册登记，或者伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照的处罚	提供对个体工商户提交虚假材料骗取注册登记，或者伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
41	政务服务	对个体工商户因经营范围涉及的登记前置许可被撤销不得再从事某项业务，但其名称又表明仍在开展该项业务，未在规定期限内申请名称变更登记的；擅自使用他人已经登记注册的市场主体名称或者有其他侵犯市场主体名称权行为的处罚	提供对个体工商户因经营范围涉及的登记前置许可被撤销不得再从事某项业务，但其名称又表明仍在开展该项业务，未在规定期限内申请名称变更登记的；擅自使用他人已经登记注册的市场主体名称或者有其他侵犯市场主体名称权行为的处罚的法律依据、

		变更登记的；擅自使用他人已经登记注册的市场主体名称或者有其他侵犯市场主体名称权行为的处罚	办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
42	政务服务	食品生产许可证核发	提供食品生产许可证核发的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
43	政务服务	查封、扣押违法食品、食用农产品、食品添加剂、食品相关产品及场所等	提供查封、扣押违法食品、食用农产品、食品添加剂、食品相关产品及场所等的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
44	政务服务	对食品小作坊、小餐饮和食品摊点未履行食品生产经营相关义务的处罚	提供对食品小作坊、小餐饮和食品摊点未履行食品生产经营相关义务的依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
45	政务服务	对食品检验机构、食品检验人员出具虚假检验报告以及食品检验机构聘用不得从事食品检验工作的人员的处罚	提供对食品检验机构、食品检验人员出具虚假检验报告以及食品检验机构聘用不得从事食品检验工作的人员的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
46	政务服务	对违法生产经营或者生产经营不符合法律、法规或者食品安全标准的食品、食品添加剂的处罚	提供对违法生产经营或者生产经营不符合法律、法规或者食品安全标准的食品、食品添加剂的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
47	政务服务	食品生产经营者违反食品召回管理相关规定的处罚	提供食品生产经营者违反食品召回管理相关规定的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
48	政务服务	食品的抽样检验	提供食品的抽样检验的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息，申报材料模板下载，办理流程图、在线办理等功能
49	政务服务	对生产经营环节的保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品等特殊食品食品安全	提供对生产经营环节的保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品等特殊食品食品安全的监督检查的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本

		的监督检查	信息, 申报材料模板下载, 办理流程图、在线办理等功能
50	政务服务	对食品小作坊、小餐饮未取得登记证从事食品生产经营的处罚	提供对食品小作坊、小餐饮未取得登记证从事食品生产经营的处罚的法律依据、办理时限、审批收费、审批条件、办事地址等基本信息, 申报材料模板下载, 办理流程图、在线办理等功能

3.拳头应用建设工作

拳头应用是指在社会服务效应高的重点民生服务领域内, 适用范围广、使用次数多、社会反映强烈的本地化高频便民利企服务。

具体标准如下:

(1)以“爱山东”移动政务服务平台为唯一或重点推广的移动端服务载体;

(2)具备较强社会服务效应, 应具备一定的社会服务价值, 能切实为群众或企业提供便捷服务,重点聚焦卫生健康、教育、医保、社保、公安、住建、缴费等重点民生服务领域,具备高并发量、宽使用范围、高保障需求、特殊使用场景等鲜明的服务亮点,服务类型包含但不限于秒批、智能审批、主题服务集成联办(一件事)等;

(3)拳头应用采用清单制管理, 清单内容由省级指定应用和各级特色应用组成, 根据运营实际情况动态调整。

(4)拳头应用年度服务提供次数不低本市、县(市、区)常住人口的 50%或年度服务提供次数不低于本行业从业人员的 2-3 倍, 应用服务页面响应速率应保持在 2 秒以内, 应用保障率应在 99.9%以上, 并明确联系电话。拳头应用维护界面必须明确维护、上线时间, 应用更新操作需提前 2 天与省级团队沟通, 按规范流程升级迭代。

以方便群众和企业办事为出发点,推动服务内容由政务服务领域向城市生活、智慧社区、美丽乡村等领域延伸,按照拳头应用服务标准,结合省级要求重点接入应用、智慧城市(社区)建设、“无证明之省”以及“我为群众办实事你说我建”等活动,梳理本级分厅切实能够提高用户活跃度的年度拳头应用,形成接入清单,建立清单动态管理和准入准出机制。提升拳头应用的服务水平,确保应用服务质量。

序号	分厅名称	拳头应用名称	主要服务模块	列为拳头应用的原因	拳头应用支撑情况
1	荣成分厅	新时代文明实践云平台	首页、实践所、志愿服务、文明宣讲、书香荣成	以“爱山东”为唯一服务渠道,为本市 1516 支志愿服务团队、18.84 万志愿者提供志愿服务,涵盖志愿课堂、志愿者招募、活动公示、活动动态、通知公告、媒体聚焦等等服务内容	页面响应时间 2s 以内;服务保障率 100%;服务提供部门为荣成市大数据中心

4.推动“一件事”服务上线

重点围绕“双全双百”工程,聚焦多部门联办、跨地区通办的政务服务事项,通过事项关联、表单整合和流程再造,制定最优服务流程,统一服务标准,推动更多“一件事”服务上线。

以“一件事”办理为导向,对涉及多个服务事项,需要到一个部门不同窗口、多个部门多个窗口等办理的一揽子事项进行服务流程再造,协调涉及的各个部门,充分沟通,建立部门协同、整体联动、线上线下融合的新模式,实现“一件事”一次告知、一张表单、一套材料、一次办好。

1.调研一件事事项关联的各个子事项,包括事项信息、办事指南、多事项联办表单和附件材料;

- 2.根据规范要求,针对各部门的事项数据维护差异进行统一调整;
- 3.根据各子事项业务场景,落实具体业务逻辑并进行功能开发;
- 4.开发完成后进行线上联调测试,并制作各类文档,提交提审报告。

序号	分厅名称	一件事名称	关联服务事项	服务简介	关联业务部门
1	荣成分厅	超市（便利店）开办	公共场所卫生许可证新申请，出版物零售单位设立、变更审批，公司设立登记，个体工商户设立登记，食品经营许可证申请，企业、个体工商户刻制公章备案	通过开发整合事项，优化流程，为“超市（便利店）开办”提供一体化集成服务，更大程度利企便民。	行政审批局

5.1.2 应用优化升级

“爱山东”APP 荣成分厅在建设标准基础上充分结合本地区服务特色和建设需求，开展个性化分厅运营。具体运营工作如下：

1.优化应用服务分类

按照“爱山东”应用分类、场景导航建设规范，结合高频服务事项和荣成市特色服务内容，按需优化调整应用服务分类、场景化导航等内容。

（1）围绕个人所需的应用服务建立索引，以便于用户快速定位目标服务；

(2) 围绕法人所需的应用服务建立索引，以便于用户快速定位目标服务；

(3) 以各部门为核心，汇聚各部门所提供的服务，以便于用户可以根据部门来快速定位自己所需的办事服务事项；

(4) 根据群众的实际生活或工作场景，建立惠民场景，实现同场景下的服务聚合；

(5) 根据企业用户的实际生活或工作场景，建立惠民场景，实现同场景下的服务聚合；

2.建设和优化特色服务专区

按照“爱山东”服务专区建设规范，结合分厅实际及自建渠道服务迁移情况，每季度不低于 1 次持续优化已有专区服务及使用体验，提升服务效能。

3.优化应用服务名称及标签

按照“爱山东”应用服务短名称设置规范、应用服务搜索标签设置规范，为分厅内 151 项应用服务设置短名称及搜索标签，方便用户快速定位服务。

每天根据省级运营团队发送过来的问题清单，针对“爱山东”荣成分厅上线的所有应用服务短名称进行全部检查；同时通过禅道及时查收巡检问题，并立即反馈，走内部整改流程。结合问题清单对于查找出的不符合要求的短名称，并按照统一规范立刻改正。

日常性针对“爱山东”荣成分厅上线的应用服务搜索标签进行全

部检查。对于查找出的不符合要求的应用服务搜索标签，在规定的整改日期内进行改正。

4.加强可视化宣传运营

根据“爱山东”整体要求和分厅特色，结合本地服务接入及运营实际，每月至少更新 1 次分厅各图片位，增强特色服务吸引度。

5.加大首页热点推荐服务运营力度

根据分厅实际及自建渠道服务迁移情况，结合“爱山东”客户端新版部署，在分厅首页热点位置设置 6 项特色服务，每月至少更新 1 次。

6.打造应用聚合的主题集成特色服务

全面开展应用服务“做除法”行动，梳理已上线应用服务，对服务内容相近或相关、服务功能重合的应用进行主题集成式改造。通过服务场景梳理、业务流程优化、主题页面定制等手段，整合本市及所辖区县分散接入的服务事项，统一服务标准，实行“一个入口、一次告知、全域通办”。

（1）公积金专区：围绕公积金查询、用途、提取等汇聚公积金专区办事服务事项；

（2）人社专区：汇聚人社部门提供的各项办事服务及相关的办事服务，打造人社专区；

（3）疫情专区：针对新冠疫情，汇聚健康码等相关的应用服务打造疫情防控专区；

（4）企业全周期专区：汇聚个人全生命周期和企业全生命周期

汇聚各类办事服务，打造双全双百专区；

（5）跨省通办专区：依托省级平台，汇聚全省通用的老年证、医保电子凭证、生育登记等相关服务，打造跨省通办专区；

（6）政务地图专区：汇聚地图类应用，打造政务地图专区。

7.深入推进应用质量提升

重点围绕应用服务的界面交互、业务流程再造、适老化改造、接口性能及安全性等方面进行优化。

（1）服务办理的深广度优化。充分运用统一身份认证、数据共享、电子证照、电子印章、扫脸核验、双向物流、线上缴费等方式，在表单填报、界面操作、智能提示、反馈通知等方面优化已上线应用。

（2）应用服务的体验优化。开展需求调研，参考用户反馈、投诉及客服建议，对应用进行全面“体检”，对不符合用户需求的功能进行删减，对用户呼声较高但未接入的服务倒推办事部门实现功能接入，切实把好应用服务质量保障第一关。

（3）应用服务适老化、无障碍改造。按照《国务院办公厅印发关于切实解决老年人运用智能技术困难实施方案的通知》（国办发〔2020〕45号）和《工业和信息化部中国残疾人联合会关于推进信息无障碍的指导意见》（工信部联信管〔2020〕146号）要求，针对老年人、残疾人等特殊群体用户，进行应用服务适老化或无障碍改造。

序号	分厅名称	拟优化服务名称	优化方向
----	------	---------	------

1	荣成分厅	仲裁机构查询	优化界面交互
2	荣成分厅	文化场馆查询	优化界面交互
3	荣成分厅	农贸市场查询	优化界面交互
4	荣成分厅	福彩销售厅查询	优化界面交互
5	荣成分厅	A 级旅游景区查询	优化界面交互
6	荣成分厅	律师事务所	优化界面交互
7	荣成分厅	二手车市场查询	优化界面交互
8	荣成分厅	司法鉴定机构查询	优化界面交互
9	荣成分厅	法律援助中心查询	优化界面交互
10	荣成分厅	公证机构查询	优化界面交互

8.积极落实省级统筹的主题集成服务

由省级运营团队搭建全省主题集成服务专区，对疫情防控、教育、社保、医保、就业、助残等重点民生领域的主题服务统一全省服务入口，荣成市应依据全省统筹计划，积极认真落实荣成市相关服务配置工作。

9.规范应用服务上线

按照应用服务上线流程标准，全面梳理荣成分厅已上线应用服务，重点对同一个应用服务在市分厅重复上线的进行自检自查，及时更正上线模式。

5.1.3 宣传推广及舆情把控工作

1.坚持以用为大,突出拳头应用的宣传亮点,广泛利用政府网站、抖音等新媒体、政务服务场所,以及公共场所等线上线下渠道广泛开展“爱山东”平台宣传推广工作,提升宣传效果。积极发挥运营团队及社会力量作用,配合做好“爱山东”新版上线宣传及推广工作。每月至少开展1次软文、海报、H5等常规宣传;每年至少参与2次省市联合宣传、开展1次户外广告投放、开展1次线下推广活动;每月向省级团队推荐优秀经验做法不低于1次。保证分厅日活跃度不低于本地常驻人口6%以下。

2.建立用户意见机制,组建不低于3人以上的本地专业客服团队,应对日常用户反馈问题,5个工作日以内完成用户反馈问题的处理及时反馈;建立市、区(市)一体联动应急处置机制,针对突发事件第一时间做好正确的舆情引导,并及时反馈。保证处理及时率达到100%,用户满意度达95%以上。

5.1.4 自建渠道迁移

自建政务服务移动渠道(以下简称“自建渠道”)是指各级政府部门牵头建设,供群众、企业、政府部门内部及其他社会团体使用的政务服务、公共服务、便民服务类(包含但不限于智慧城市、城市大脑等)App、小程序、有服务功能的公众号、服务号以及所有支撑移动服务的后台等。

根据国家和省政府关于一体化政务服务平台移动端建设要求,

“爱山东”作为全省移动政务服务“总平台”，原则上各级各部门不再新建和保留自建渠道。各市负责本市及所辖区县自建渠道迁移有关工作，因此需完成荣成本级自建渠道（智慧荣成 APP）应用迁移。

1.统一认证

（1）所有应用上线前都需要通过统一认证服务体系，实现单点登录，实现移动端一次登录后即可使用所有应用服务；

（2）每个事项都需要接入统一身份认证开放平台，实现应用的无缝切换。

2.前端适配

（1）每一项应用服务按照统一规范针对“爱山东”荣成分厅进行颜色、界面、图标等使用规范的适配；

（2）在页面适当位置引入 JSSDK-API 脚本包，选取需要的组件 API，通过编写实现方法，实现前端页面相关信息的调用以及脚本的具体业务逻辑。

3.后台 API 接口适配

（1）通过 API 接口测试，API 接口加固，敏感数据脱敏，httpsssl 改造；

（2）利用“爱山东”JPASS 平台提交 API 接口和文档进行统一封装代理；

（3）将前端调用后台 API 接口统一替换为“爱山东”代理后的 API 接口。

4. 应用服务调试及应用包上传

(1) 下载“爱山东”APP，通过扫一扫查看展示效果和调试，因为开发环境和线上模式不一样，每个应用在开发完成后，需要在线上环境进行代码调试；

(2) 压缩每个应用包成 zip，并且制作对应的应用版本报告、应用文档说明和接口压测报告；

(3) 将 zip 文件和应用版本报告、文档说明和压测报告上传至爱山东 JPASS 平台；

(4) 制作应用提审报告。

5. 应用服务测试、上线

为了保证能够正常使用，审核通过后，需要在线上正式环境下对应用服务再次进行走查测试，测试正常以后申请上线并为用户提供服务。

序号	分厅名称	自有渠道名称	渠道主管部门	应用服务名称
1	荣成分厅	智慧荣成 APP	荣成市大数据中心	百千万英才
2	荣成分厅	智慧荣成 APP	荣成市大数据中心	招聘就业
3	荣成分厅	智慧荣成 APP	荣成市大数据中心	预约排队
4	荣成分厅	智慧荣成 APP	荣成市大数据中心	信用荣成
5	荣成分厅	智慧荣成 APP	荣成市大数据中心	市场主体信用
6	荣成分厅	智慧荣成 APP	荣成市大数据中心	城市书房
7	荣成分厅	智慧荣成 APP	荣成市大数据中心	图书馆

8	荣成分厅	智慧荣成 APP	荣成市大数据中心	公共自行车
9	荣成分厅	智慧荣成 APP	荣成市大数据中心	汽车充电
10	荣成分厅	智慧荣成 APP	荣成市大数据中心	停车场
11	荣成分厅	智慧荣成 APP	荣成市大数据中心	加油站
12	荣成分厅	智慧荣成 APP	荣成市大数据中心	交管网点
13	荣成分厅	智慧荣成 APP	荣成市大数据中心	长途客运
14	荣成分厅	智慧荣成 APP	荣成市大数据中心	短途客运
15	荣成分厅	智慧荣成 APP	荣成市大数据中心	轮渡信息

六、项目质量保障

本项目质量保障将从下文所述的三个阶段进行保障，具体如下：

（1）项目计划及详细设计

根据项目要求和用户实际需求制定项目计划，并对系统的需求进行充分详细调研之后提交《系统需求分析说明书》及《系统概要设计说明书》等，经甲方及监理方同意后，方可实施。

（3）项目实施阶段

在项目实施过程中，在所有关键阶段和环节都按照项目计划进行实施，并提供项目周报，如有异常情况，应及时与甲方及监理方沟通，做出相应对策。

a) 代码规范性检查

首先明确要遵守的编码规范，开发人员按照既定的编码规范进行编码。由软件质量保证人员以及开发负责人对开发的源代码进行规范性检查，以保证编码的规范性、可阅读性。

b) 项目提交成果检查

按照系统成果提交计划，编写整理系统相关的各种文档，如用户手册等，由项目组和甲方、监理方一起组织审核各个文档完整性、内容准确性、上下文连续性、格式规范化等，确保系统交付成果的质量。

（3）项目试运行阶段

试运行稳定后，经第三方软件测评，并根据测评报告，对系统进行相应修改，最终须通过第三方软件测评后方可验收，以保证系统稳

定、高质量运行。

七、售后服务方案

当今信息技术日新月异，为了帮助项目单位的技术人员及时巩固和更新本项目相关的技术知识，了解并掌握最先进的技术，技术人员将时刻跟踪新的技术领域，收集整理相关资料。根据项目单位的实际情况和需求与项目单位的技术人员进行技术交流，并采用电话、传真、邮件、网站的方式将最新的信息传送给项目单位的技术人员。

对项目单位技术人员提出的技术交流需求，技术人员将会在最短时间内与项目单位技术人员取得联系，详细了解和分析具体需求内容并回答项目单位技术人员提出的问题，以最快速度从我公司技术支持知识库中提取相应内容，或从其他途径获得相应技术资料，反馈给项目单位技术人员，并对知识库进行内容更新。

项目最终验收完成后，系统正式进入实用阶段，因而这一阶段将成为系统整个支持和维护的工作中心和重点。本阶段的工作将移交到水利局的专门性组织信息化项目技术支持组进行。技术支持组将积极同用户相互配合，确保全系统在以后的相当长时间内的安全、稳定、高效的运行。

技术支持组采用三级技术支持响应方式。

第一级支持是客户服务工程师，客户服务工程师有义务直接接受用户的意见、投诉，了解和初步分析情况，并作出判断，客户服务工程师没有能力或没有权利解决的问题，可以帮助用户联系所在地区的

本项目常规技术响应组或大区常规技术响应组的相关工程技术人员，传递服务流程。

第二级支持是常规技术响应组。客户服务工程师所不能解决的问题将迅速与常规技术响应组取得联系，专业工程师队伍将尽快解决。

第三级支持是原厂商的技术支持体系。当极少数的问题在常规技术响应组也未能很好解决时，将提交相关技术专家会诊，并利用原厂商技术支持体系，给出圆满解决。

技术资料、技术说明书、使用说明书、维护说明书等资料在项目实施过程中详细提供。

由于信息系统项目特殊性，建议售后服务及技术支持应满足如下要求：

(1) 提供 7×24 小时的服务响应，针对各类系统问题或故障须在 30 分钟内进行响应，如有需要须在 4 小时内到现场进行处理，并在 8 小时内解决问题；如确实无法解决，必须提供可用的备份方案保证整个平台的正常运转。

(2) 应提供热线电话、Email、传真、远程支持及现场服务等多种技术服务方式；

(3) 须定期检查，每季度对系统运行状况进行一次例行巡检，分析出现的问题，提出改进、升级或调整的建议、方案，并消除隐患；

(4) 提供在正常条件下保证系统正常稳定运行的系统扩充、版本更新升级及功能更新服务；

(5) 应随时定期通过电话跟踪使用情况，及时了解存在的问题，

并随时给予解决；

八、项目验收方案

验收工作应按照以下步骤进行：

（1）项目承建单位急承建商应按照合同和经双方确认的需求规格说明书的要求和设计报告进行系统交付工作，并按照合同要求提供项目相关文档；

（2）承建商向采购人提出验收申请与相关材料，经采购人认可后由采购人组织验收；

（3）采购人组织系统功能验收：是否达到建设和试运行要求；

（4）采购人组织专家对系统建设运行情况进行评审论证；

（5）针对验收中存在的问题，开发方进行系统完善；

（6）采购人出具正式验收报告，按照合同支付开发费用；

（7）因承建商原因不能验收，采购人（甲方）有权收取违约金，违约金为合同总额的 0.5%/天。

8.1 项目验收过程

根据项目情况，项目验收内容建议包括如下：

系统的安装情况；

系统的启动、运行情况；

系统的稳定性；

系统的性能测试；

系统的业务功能测试；

系统的安全性测试；

系统综合测试验收。

验收过程应由承建商和用户方双方共同完成。

8.2 项目总体验收

通过本项目的建设，将使得用户方目前存在的问题得以妥善解决，使用户的信息化建设得到一个很大的提升。

本项目总体验收规范的基本目的如下：

确定所有项目正式交付件的验收方法；

建立一个标准的、结构化的交付件审视办法（程序）；

降低因为缺乏有效的沟通所带来的风险；

降低交付件不能满足信息安全实际需要的风险。

8.3 验收方法确认

① 准备初步的验收方法

由项目组为每个交付件制定验收方法，并在项目的蓝图阶段将对所有产品输出报告进行模板定制和讨论，形成验收方法。

审视验收方法

由双方项目组内与该交付件有关的人员或第三方专家审视验收方法的第 1 稿。

② 评审项目满足度

收到各方面对验收方法的意见之后，顾问、第三方专家和交付件用户方责任人共同来评估项目建设满足了哪些要求，整理、提交相应的项目满足需求文档。

③ 开会解决标准中的问题

如果需要，标准第 1 稿中的问题需要顾问、第三方专家和交付件用户方责任人开会来解决。

④ 签定验收方法

双方签署项目验收方法。

在项目的实际运行过程中，若需要提出新的验收方法或补充的意见，均需要根据该流程进行审视。

8.4 验收程序

① 项目组签收交付件

所有正式交付件在项目经理签字后，必须经过该流程提交给用户组建的项目组，并由用户方相关责任人进行签收。

② 交付件分发

交付件用户方相关责任人组织项目组相关人员、项目组及第三方专家审审核交付件，是否具备初审验收的条件，并出具相关的文件说明。

③ 交付件满足度初审

依据双方签订的验收方法对交付件的审视，用户方交付件责任人评估是否满足初审验收的条件，并对双方的意见进行汇总和确认。

④ 发送审视意见给顾问

用户方交付件责任人对交付件的问题和修改意见提交给顾问，并确定修改计划。

⑤ 交付件审视

如果该交付件已满足初审要求，用户方相关责任人应将该交付件提交给项目验收小组，并组织初审组会议，审视交付件。

⑥ 交付件满足度验收评审

依据双方签订的验收方法对交付件的审视，用户方项目验收小组评估并确定是否满足验收方法，并对评审意见进行沟通并确认。

⑦ 批准初审报告

项目经理签收和批准该交付件，并形成初审报告。

⑧ 提交项目终审

项目初审后一个月，用户方项目小组人员已经对报告进行了一定的消化和吸收，整理相应文档报告，将所有项目的输出提交项目终审。

⑨ 交付件终审

依据双方签订的验收方法对交付件的审视，用户方项目验收小组评估并确定是否满足验收方法，并对评审意见进行沟通并确认。

⑩ 批准终审报告

用户方验收小组最终签收和批准该交付件，并形成终审报告。

8.5 审视的一般性原则

各类交付件的内容、复杂性、涉及范围、文件大小等都不尽相同，

这决定了每类交付件的审视都有较大的个别性，以上审视程序是个标准程序，用户方责任人可以根据所负责的交付件特点，结合双方确认的验收方法进行审核。

① 审视的角度

完成情况审视——检查：验收方法是否明确，交付件是否足够充分以作审视

完备性审视——检查：交付件的基本组成部分是否都具备；各部分的内容是否详实

正确性审视——检查：文字和图形内容是否正确、准确，资料是否具备

集成性审视——检查：交付件各部分间的集成关系是否充分准确表达

② 审视的类型

过程审视（版本的审视）：通过过程中对交付件的各个版本进行多次审视，避免在结果审视时发生大的返工（影响项目的完成）。

所有交付件不是只在最后一刻才来审视，通过多轮审视，保证审视内容的完整、可靠性；

养成分阶段、分层次逐步审视交付件的习惯；

过程审核中发现的问题需及时处理或提交总体责任人进行协调。

结果审视（最终版接受前的审视）：经项目执行主管、项目评审会议通过后，由项目经理签收交付件。

③ 集中审视会议

为保证审视的效果，除了过程中任务组的审视外，项目组会同用户方相关负责人进行集中人员、集中时间地点对各交付件进行多轮审视，由各交付件责任人向交付件质量审视小组报告交付件内容，集体审视并提出改进意见，由文档管理员对输出文档进行统一管理、归档。

根据顾问的输出情况，审视会议不定期举行，每次会议都产生项目会议纪要，由文档管理员统一整理、存档。

九、运行维护方案

项目实施机构

本项目的具体实施工作由荣成市大数据中心负责。

工作内容包括全程参与方案的设计、建设、运行和维护工作，具体包括项目的组织协调、进度安排、实施监督、系统调测及项目验收、标准规范等。

本项目的具体开发和实施工作由系统集成商来实施，内容包括完成项目的软件开发、实施服务、培训安排等，以及项目合同规定的项目后期维护、服务等。

运行维护目标

建立规范化、标准化、制度化的运行维护体系，完成对系统运行状态的全面监控和运行问题的及时处理，支持应用系统的安全、稳定、高效、持续运行。同时，通过运行维护制度与运行维护技术支持队伍的建设，实现运行维护工作的高效率，提高整体的运行维护水平。

运行维护机构

本项目建成之后，系统的技术运维和保障工作由系统集成商负责，系统的日常运行维护将由荣成市智慧城市建设办公室组织力量进行维护。

运行维护内容

运行维护内容包括网络管理、系统（主机系统、数据库系统、中间件系统）和应用管理、安全管理、存储备份管理、故障管理、技术支持管理等。

一、网络管理内容

网络管理主要实现网络的配置管理、性能管理和可靠性管理。网络管理主要基于网络管理平台和设备管理软件实现。网络配置主要对网络拓扑结构和网络设备参数进行配置，网络性能管理主要通过对被管理设备的监控和轮询，获取有关网络运行的信息及统计数据，并在所收集的数据的基础上，提供网络的性能统计；网络可靠性管理主要对网络的运行状况进行监控和检查，及时察觉可能的故障，从而保证网络的正常运行。

二、系统和应用管理内容

系统管理主要实现对系统（主机系统、数据库系统、中间件系统）的配置管理、性能管理和可靠性管理。配置管理包括对系统资源的发现、提供、配置和控制；性能及可靠性管理主要对各系统的关键参数或重要资源进行监控和检查，了解系统运行情况，及时察觉系统可能的故障，从而保证系统的正常运行，提高系统可靠性。应用管理实现对各应用系统的性能管理、可靠性管理、版本管理和数据管理。性能

管理包括对应用系统性能的监控和优化；可靠性管理包括及时监控应用系统运行情况，及时发现潜在的问题，保证正常运行；版本管理包括对应用系统的版本/补丁的管理、发布及升级，配合相关部门进行应用系统的相关测试、试运行和推广；数据管理包括按照有关规定及工作流程对后台数据必要的修改。

三、安全管理内容

安全管理对象包括网络安全、系统（主机系统、数据库系统、中间件系统）和应用安全、存储备份安全。管理内容可分为安全管理制度的制定和落实、安全设备的配置以及管理与监控、安全管理故障的处理等。

四、存储备份管理内容

包括备份策略管理、备份软件管理、备份数据管理及存储硬件管理。备份策略的选择，要统筹考虑需备份的总数据量、线路带宽、数据吞吐量、时间窗口以及对恢复时间的要求等因素，根据不同业务对数据备份的时间窗口和灾难恢复的要求，选择不同的备份方式，亦可将几种备份方式组合应用，以得到最佳的备份效果。

五、故障管理内容

故障管理包括网络、系统和应用、安全、存储备份的故障发现、故障分类、故障转发、故障诊断、故障处理、故障及处理记录和统计等过程。

六、技术支持管理内容

技术支持管理包括对运行维护技术支持平台中的技术支持手段

和工具、技术支持人员等的管理。

运行维护流程

为保证运行维护体系的高效、协调运行，应依据管理环节、管理内容、管理要求制定统一的运行维护工作流程，实现运行维护工作的标准化、规范化。运行维护流程包含的环节有：日常运行维护、用户的运维请求、故障处理、问题跟踪等。

运行维护制度建设

为确保运行维护工作正常、有序、高质地进行，必须针对运行维护的管理流程和内容，制定相应的运行维护管理制度，实现各项工作的规范化管理。运行维护管理制度可分为：网络管理制度、系统和应用管理制度、安全管理制度、存储备份管理制度、故障管理制度、人员管理制度和质量考核制度等。